

Geometria e Topologia

Segunda Unidade

Nome: Pedro Barros — Data: 1 de outubro de 2026

Questão 1. Prove que um espaço que é conexo e localmente conexo por caminhos é localmente conexo.

(Sugestão: Considere o conjunto dos pontos que se ligam por um caminho a um ponto por um caminho a um ponto fixo, e prove que esse conjunto é aberto e fechado)

Questão 2. Verifique que homotopia é uma relação de equivalência.

Questão 3. Prove que a definição de produto é compatível com a relação de equivalência, isto é:

$$f_0 \sim f_1, g_0 \sim g_1 \implies f_0 g_0 \sim f_1 g_1$$